Лабораторная работа №3. Метод средних величин

каскад вложенных ЕСЛИ и скоринг контрагентов

Цель:

- освоить расчёт средних величин (простая, взвешенная, медиана, мода)
- научиться строить каскад вложенных `ЕСЛИ` для категоризации контрагентов
- научиться применять `СРЗНАЧЕСЛИМН` для групповых средних.

Исходные данные

Файл-заготовка: `lab3_contractors.xlsx`

Содержит ~**100 контрагентов** (те же, что в ЛР №1 и №2 — сквозная задача семестра). Добавлены два новых столбца по сравнению с ЛР №1:

Столбец	Признак	Пример
A	Номер	1
B	Наименование	ООО «Ромашка»
C	ИНН	7701234567
D	Дата регистрации	15.03.2015
E	Уставной капитал, руб.	500 000
F	Выручка за год, руб.	45 000 000
G	Среднесписочная численность	12
H	Телефон	+7 (495) 123-45-67
I	Адрес	г. Москва, ул. Ленина, д. 1
J	Форма собственности	ООО / АО / ИП
K	**Сумма налоговых платежей, руб.**	3 200 000

Столбец	Признак	Пример
L	**Срок работы на рынке, лет**	7

Задание 3.1. Простые средние и проверка «средняя арифметическая врёт»

Шаг 1. Рассчитайте три средние по выручке

Создайте лист «Средние»:

Показатель	Формула
Средняя выручка	`=СРЗНАЧ(Данные!F2:F101)`
Медиана выручки	`=МЕДИАНА(Данные!F2:F101)`
Мода выручки	`=МОДА.ОДН(Данные!F2:F101)`
Минимум	`=МИН(Данные!F2:F101)`
Максимум	`=МАКС(Данные!F2:F101)`

Шаг 2. То же — по налогам и сроку

Показатель	Формула
Средние налоги	`=СРЗНАЧ(Данные!K2:K101)`
Медиана налогов	`=МЕДИАНА(Данные!K2:K101)`
Средний срок работы	`=СРЗНАЧ(Данные!L2:L101)`
Медиана срока	`=МЕДИАНА(Данные!L2:L101)`

Шаг 3. Найдите выброс по выручке

1. Отсортируйте столбец Выручка по убыванию.
2. Запишите топ-3 значения.
3. Посчитайте среднюю без максимального:

```
=СРЗНАЧЕСЛИ(Данные!E2:E101;"<"&МАКС(Данные!E2:E101))
```

Шаг 4. Вывод

«Средняя выручка — ___ руб., медиана — ___ руб. Средние налоги — ___ руб. Средний срок работы — ___ лет. Один контрагент (№___) имеет выручку в ___ раз выше медианы, что искажает среднюю.»

Задание 3.2. Взвешенная средняя и налоговая нагрузка

Шаг 1. Взвешенная средняя по агрегированным данным

Берем за основу таблицу, созданную во второй лабораторной работе:

Группа по выручке, млн руб.	Количество контрагентов, шт.	Доля в общем числе, %	Средняя выручка в группе, руб.
1 – 11			
11 – 21			
21 – 31			
31 – 41			
41 – 51			
51 – 61			
61 – 71			

Группа по выручке, млн руб.	Количество контрагентов, шт.	Доля в общем числе, %	Средняя выручка в группе, руб.
71 – 81			
Итого	**100**	**100,0**	**—**

с группировкой по вашим данным, и дополняем ее столбцом «Средние налоги, руб» (для расчета используйте ту же функцию, что и для средней выручки, но по новым данным из столбца налогов).

Шаг 2. Налоговая нагрузка по группам

Посчитайте **отношение налогов к выручке** для каждой группы:

```
=Средние налоги / Средняя выручка * 100
```

Группа	Налоговая нагрузка, %
Микро	2,0
Малый	2,0
Средний	2,0
Крупный	2,0
Очень крупный	**1,3** ← аномалия

Ключевой вывод: у крупных контрагентов налоговая нагрузка **ниже**, чем у мелких. Это может быть законная оптимизация, а может быть красным флагом. Средняя налоговая нагрузка по всем — около 2%, но «очень крупные» явно выбиваются.

- В вашем варианте ситуация может быть иной, будьте внимательны

Задание 3.3. Каскад вложенных ЕСЛИ — многомерный скоринг

Создайте на листе «Данные» новый столбец **М** «Категория риска».

Логика скоринга (использует 4 признака: выручка, численность сотрудников, налоги и срок работы)

Условие	Категория
Выручка > 100 млн **И** численность = 1	**Критический**
Выручка > 100 млн **И** численность < 5 **И** срок < 3 лет	**Критический**
Выручка > 100 млн **И** численность < 5 **И** (налоги/выручка) < 1%	**Критический**
Выручка > 100 млн **И** численность < 5	**Высокий**
(налоги/выручка) < 1% **И** срок < 1 года	**Высокий**
Выручка > 100 млн	**Средний**
Срок < 1 года	**Повышенный**
Иначе	**Низкий**

Формула (каскад из 7 уровней)

В ячейку М2:

```
=ЕСЛИ(И(F2>100000000;G2=1);"Критический";
 ЕСЛИ(И(F2>100000000;G2<5;L2<3);"Критический";
  ЕСЛИ(И(F2>100000000;G2<5;K2/F2<0,01);"Критический";
   ЕСЛИ(И(F2>100000000;G2<5);"Высокий";
    ЕСЛИ(И(K2/F2<0,01;L2<1);"Высокий";
     ЕСЛИ(F2>100000000;"Средний";
      ЕСЛИ(L2<1;"Повышенный";"Низкий")))))))
```

Внимание: `K2/F2` — это отношение налогов к выручке (налоговая нагрузка в долях). Если < 0,01 — это меньше 1%. Мы здесь используем **два признака одновременно** — это и есть «многомерный скоринг».

Проверка

1. Отфильтруйте «Критический». Сколько таких? ___
2. Проверьте первого из них: какая у него выручка, численность, срок, налоги? Совпадает ли с логикой?

Задание 3.4. Средние по категориям риска через СРЗНАЧЕСЛИМН

Шаг 1. Создайте лист «Скоринг»

Категория	Кол-во	Ср. выручка	Ср. численность	Ср. срок	**Ср. налоговая нагрузка, %**
Критический					
Высокий					
Средний					
Повышенный					
Низкий					
Итого					

Шаг 2. Заполните формулы

Количество:

```
=СЧЁТЕСЛИ(Данные!$M$2:$M$101;A2)
```

- функция пересчитывает тех контрагентов, для которых скоринг выявил Критический уровень риска (это слово в ячейке A2)

Средняя выручка:

```
=СРЗНАЧЕСЛИМН(Данные!$F$2:$F$101;Данные!$M$2:$M$101;A2)
```

Находит среднее значение по тем элементам столбца выручки $F$2:$F$101, для которых в столбце $M$2:$M$101 значение риска «Критический» (как в ячейке A2).

Средняя численность:

```
=СРЗНАЧЕСЛИМН(Данные!$F$2:$F$101;Данные!$I$2:$I$101;A2)
```

Средний срок:

```
=СРЗНАЧЕСЛИМН(Данные!$H$2:$H$101;Данные!$I$2:$I$101;A2)
```

Шаг 3. Средняя налоговая нагрузка по категориям — самое интересное

`СРЗНАЧЕСЛИМН` здесь не подойдёт напрямую, потому что нам нужна **средняя не самих налогов, а отношения налогов к выручке**. Это уже не «средняя по условию», а «средняя от вычисляемого показателя».

Решение через `СУММЕСЛИМН`:

Сначала считаем сумму налогов и сумму выручки по каждой категории:

```
text
Сумма налогов: =СУММЕСЛИМН(Данные!$G$2:$G$101;Данные!$I$2:$I$101;A2)
Сумма выручки: =СУММЕСЛИМН(Данные!$E$2:$E$101;Данные!$I$2:$I$101;A2)
```

Затем налоговая нагрузка:

```
text
=Сумма налогов / Сумма выручки * 100
```

Почему не `СРЗНАЧ` от отношения? Потому что средняя от отношений ≠ отношение средних. И для нас важнее **агрегированная нагрузка по категории**, а не средняя из индивидуальных процентов.

Шаг 4. Проанализируйте

1. В какой категории **больше всего** контрагентов?
2. В какой — **самая высокая средняя выручка**?

3. В какой — **самая низкая налоговая нагрузка**? Почему?
4. Совпадают ли категории «Критический» и «низкая налоговая нагрузка»? Если да — скоринг работает. Если нет — обсудите, что это значит.

Задание 3.5. Топ-5 «красных флагов» (10 минут)

Шаг 1. Создайте новый лист «Топ-5»

Отберите контрагентов, у которых **одновременно**:

- Категория риска = «Критический»
- Налоговая нагрузка < 1%
- Срок работы < 2 лет

Для этого используйте фильтр по трём столбцам.

Шаг 2. Оформите таблицу

№	Наименование	Выручка	Численность	Срок	Налоги	Налоговая нагрузка, %	Категория

Шаг 3. Вывод

«Выявлено ___ контрагентов, у которых одновременно: высокая выручка (>100 млн), минимальный штат (<5), короткий срок работы (<3 лет) и налоговая нагрузка <1%. Это классический профиль фирмы-однодневки. Рекомендуется: ___»

Задание 3.6. Вывод

Напишите **5–7 предложений** по шаблону:

«По результатам анализа 100 контрагентов:
– средняя выручка — ___ руб., медиана — ___ руб., средний срок работы — ___ лет;

– средняя налоговая нагрузка по всей совокупности — ___%;
– с помощью каскада вложенных ЕСЛИ все контрагенты разделены на 5 категорий риска;
– в категорию "Критический" попали ___ контрагентов, в "Высокий" — ___;
– в категории "Критический" средняя налоговая нагрузка составляет ___%, что ниже среднего по совокупности;
– выявлено ___ контрагентов с полным набором признаков однодневки (высокая выручка + малый штат + короткий срок + низкие налоги);
– рекомендуется: ___».

Варианты рекомендаций

- Запросить пояснения по хозяйственным операциям у контрагентов категории «Критический».
- Проверить их по базе ФНС (массовый адрес, массовый директор).
- Установить повышенный контроль расчётов (предоплата, лимит).
- Передать информацию в службу финансового мониторинга.
- Исключить из списка поставщиков при неподтверждении.

Шпаргалка по функциям

Функция	Что делает
`СРЗНАЧ`	Средняя арифметическая
`МЕДИАНА`	Значение, делящее ряд пополам
`МОДА.ОДНО`	Самое частое значение
`СУММПРОИЗВ`	Сумма произведений (для взвешенной)
`ЕСЛИ` / `И`	Ветвление / логическое «И»
`СЧЁТЕСЛИ`	Счёт по одному условию
`СРЗНАЧЕСЛИМН`	Средняя по условию
`СУММЕСЛИМН`	**Сумма по условию — новое**

Функция	Что делает
`СРЗНАЧЕСЛИ`	Средняя по условию (устаревшая, но работает)

Типичные ошибки

1. **Забыли закрыть скобки** в каскаде `ЕСЛИ` (7 уровней — легко потерять).
2. **Используют** `СРЗНАЧ` **от отношения налогов к выручке** — это неверно. Нужно `СУММ налогов / СУММ выручки`.
3. **Путают порядок условий.** «Критический» должен быть первым, иначе «Высокий» перехватит.
4. **Забыли зафиксировать** `$` при протягивании `СРЗНАЧЕСЛИМН`.
5. **Не проверили сумму по категориям** — должна быть 100.